

2021.07.26

ALPHA 再优化：完全市值行业中性法

——AI 投资方法论之三

	陈奥林(分析师)	杨能(分析师)
	021-38674835	021-38032685
	chenaolin@gtjas.com	yangneng@gtjas.com
证书编号	S0880516100001	S0880519080008

本报告导读：

本篇报告提出完全市值行业中性法，可优化因子质量，提高策略收益。

摘要：

- 信息提纯是股票指标从连续到离散的必要步骤。
- **完全市值行业中性法定义：**我们把综合了非线性市值中性、行业内市值中性以及三级行业中性信息提纯技术称之为完全市值行业中性法。
- **完全市值行业中性法改善效果：**相对于传统市值行业中性法，使用完全市值行业中性法后，PE（市盈率）风格近两年表现大幅改善，回看过去 10 年里，指标 ICIR 上升 37.3%，多空年化收益上涨 27.8%，多头表现亦有小幅改善。
- **完全市值行业中性法适用范围：**方法适具有普适性，适用于各种数据类型的选股指标，在不同指标比较中，该方法在基本面指标以及另类数据表现优于技术指标。
- **对策略表现的影响：**在 2012 年至 2021 年间，使用完全市值行业中性法的中证 500 指数增强策略收益更高、更稳健。其年化超额收益从 21.29% 提升到 24.43%，年化收益绝对涨幅 3.19%，相对涨幅 14.7%，信息比率由 2.92 改善至 3.69，改善幅度为 26.3%，而最大回撤进一步下降至 6.38%。
- **完全市值行业中性法意义：**本篇报告提出的完全市值行业中性法其意义不仅在于改善选股指标的预测力，更在于提供一套标准的生成行业市值偏离较低的选股信号的方法，基于此方法可获取更为稳定的因子收益，进而给出更为精准的因子收益率预测，最终提升量化策略的表现。

金融工程团队：

陈奥林：（分析师）

电话：021-38674835

邮箱：chenaolin@gtjas.com

证书编号：S0880516100001

杨能：（分析师）

电话：021-38032685

邮箱：yangneng@gtjas.com

证书编号：S0880519080008

殷钦怡：（分析师）

电话：021-38675855

邮箱：yinqinyi@gtjas.com

证书编号：S08805190800013

徐忠亚：（分析师）

电话：021-38032692

邮箱：xuzhongya@gtjas.com

证书编号：S0880519090002

刘昺轶：（分析师）

电话：021-38677309

邮箱：liubingyi@gtjas.com

证书编号：S0880520050001

吕琪：（研究助理）

电话：021-38674754

邮箱：lvqi@gtjas.com

证书编号：S0880120080008

赵展成：（研究助理）

电话：021-38676911

邮箱：Zhaozhancheng@gtjas.com

证书编号：S0880120110019

相关报告

通胀环境下的投资策略 2021.07.22

明星基金在主动买入哪些行业和个股 2021.07.22

基于随机贴现模型的因子筛选法 2021.07.22

机构投资者如何助力企业减少碳排放 2021.07.20

基金经理研究之二：彼得林奇的成长股投资之道 2021.07.16

目 录

1. 引言：如何从连续到离散？	3
2. 信息提纯再优化——完全市值行业中性法	4
2.1. 传统市值行业中性提纯法	4
2.2. 信息提纯的三种改进方案：以价值因子为例	5
2.2.1. 改进方案 1：增加市值高阶项	5
2.2.2. 改进方案 2：增加市值与行业的交叉项	6
2.2.3. 改进方案 3：三级行业取代一级行业	6
2.2.4. 综合改进方案：完全市值行业中性法	7
2.3. 小节	8
3. 完全市值行业中性法在量化选股中的应用	8
3.1. 完全市值行业中性法的适用范围	8
3.1.1. 基本面因子案例：ROE 的改进	8
3.1.2. 另类数据案例：应收账款坏账率的改进	9
3.1.3. 技术指标案例：过去 20 日涨跌幅	10
3.1.4. 小节	11
3.2. 完全市值行业中性法对策略收益的提升	11
4. 总结	13

1. 引言：如何从连续到离散？

在我们系列报告《从多因子到多信号 20210416》、《技术因子的非线性预测力 20210530》中我们多方面论证了连续特征离散化的必要性：由于金融数据较低的信噪比和非线性特征，离散特征优于连续特征。本篇报告探讨应当如何把投资者手中的常见财务指标、技术指标等信息转换为可应用于量化选股的投资信号。

部分投资者常用基于财务指标和技术指标的条件选股法（例如基于 ROE>20%、MACD 金叉、市值小于 100 亿等条件确定股票池再逐一研究选股的方式）就是最简单的基于个人投资经验的选股信号生成法。此类方法易学易懂，但是如果直接使用传统财务指标与技术指标构建选股信号难以获取稳健的收益，这是因为原始连续型特征，特别是非事件型特征，常存在以下问题：

1. 单一指标自身缺乏统计显著的股票收益预测能力,而奢望无用的多指标共振形成有用的投资信号;
2. 指标行业分布不均。由于行业特征天然不同,某些特征多头可能集中于少数几个行业,例如估值成长等,信号有效可能源于碰巧选对了行业;
3. 指标易受市值等风格影响,例如许多量价类指标在小市值行情上选股相当有效,而一旦市场风格切换,损失惨重。
4. 指标取值分布不稳定。例如成长性大于 50%股票数量各年份差异巨大。

上述特点将导致原始连续特征离散化后的选股信号信息含量淹没于充满行业与风格的噪音之中。这也是为何“原始行情财务数据+高级机器学习”的选股模型难以成功的主要原因，以随机森林算法为例，如果单一决策树的决策结果不具备可解释性和稳健性，那么模型自然更容易产生 GARBAGE IN, GARBAGE OUT（无用输入，无用输出）的问题。

因此若我们希望选股收益来源并非来源于风格时，我们有必要在离散化之前对于原始连续特征进行提纯处理，生成更加纯净 ALPHA 特征，再转换为高质量的选股信号。

图 1 连续特征离散化示意图



本篇报告给出了连续特征离散化的标准流程，我们把此方法称之为完全市值行业中性法，它能够显著优化信号质量，减缓 GARBAGE IN, GARBAGE OUT 问题。

2. 信息提纯再优化——完全市值行业中性法

2.1. 传统市值行业中性提纯法

股票特征的市值行业中性是量化选股中常见的信息提纯方法。其具体做法为：因子值对市值与行业回归后取残差，其数学表达形式可概括为：

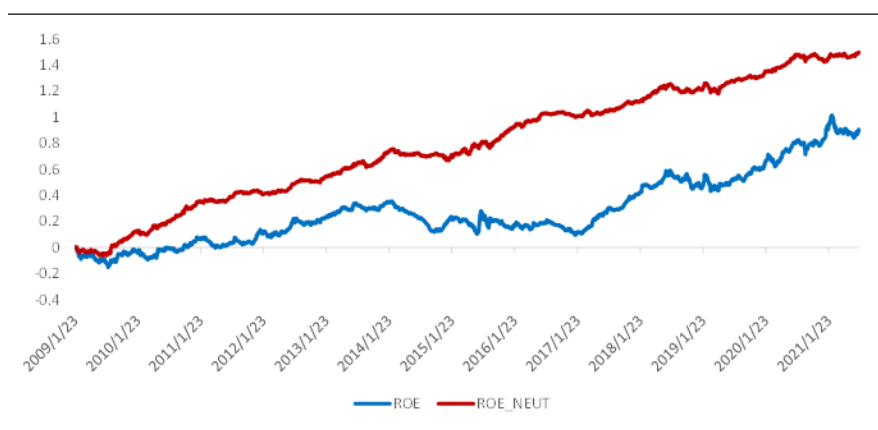
$$\text{Factor}_{\text{raw}} = \beta_1 \text{Size} + \beta_2 \text{IndusL1}_{\text{dummy}} + \varepsilon$$

$$\text{Factor}_{\text{neut}} = \varepsilon$$

其中 IndusL1_dummy 代表 28 个中信一级行业哑变量。

大部分常见的财务指标在做市值行业中性前并不具备良好的选股能力，以盈利指标 ROE 为例，长期持有市场中 ROE 最高的前 20% 的股票相对于持有 ROE 最低 20% 股票的相对收益各年份差异巨大（见图 1 蓝线）；但进行市值行业中性后，ROE 指标值的绝对大小虽失去了直接意义，但使得不同行业与规模的公司之间生成了可比性，ROE_NEUT 高的公司长期确实优于低 ROE_NEUT 公司（见图 1 红线）。

图 2 ROE 指标中性前后多空累计收益净值对比



数据来源：国泰君安证券研究

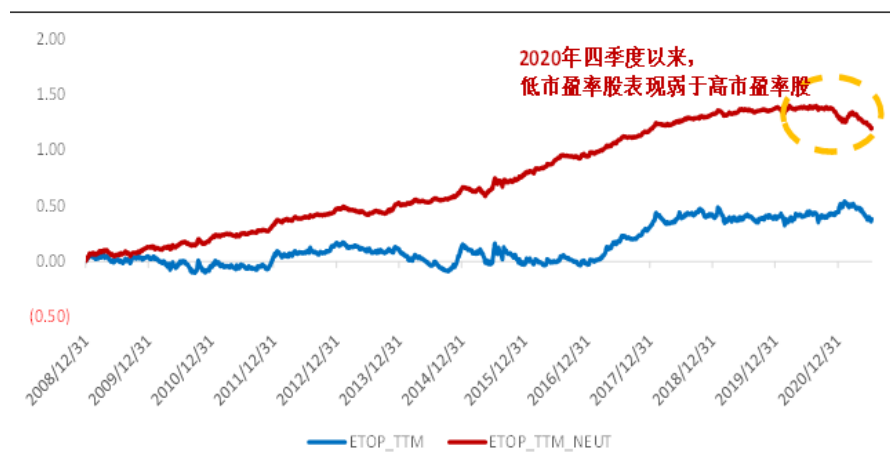
ROE 并非特例，大部分财务指标皆然，因此无论对于量化投资者还是主动投资者，考察中性化后的选股指标并生成选股信号（决策）更有意义。在建立行业市值中性的投资策略时，市值行业中性化后 ALPHA 消失的股票指标不是有价值的选股价值，无法生成有效选股信号。

传统市值行业中性法能够较好地选股信息提纯，但并非信息提纯的最优解，在下面小节，我们以价值因子为例，对传统市值行业中性法进行再优化。

2.2. 信息提纯的三种改进方案：以价值因子为例

买入一篮子低 PE 个股，等待估值修复是量化选股中具有相对优势的盈利来源。可惜的是，近年来传统价值因子的表现不尽人意。在传统市值行业中性方法下，价值因子多空收益不仅走平，甚至在 2020 年四季度以来出现了过去 10 年内前所未见的快速下跌（见图 2 蓝线）。我们认为价值因子表现不佳与传统的市值行业中性法未做到完美信息提纯有很大的关系。我们通过三个方面来对 EtoP（EarningToPrice_TTM）价值因子进行改进。

图 3 ETOP 指标中性前后多空累计收益净值对比



数据来源：国泰君安证券研究

2.2.1. 改进方案 1：增加市值高阶项

由于价值因子分子为财务数据，分母为行情数据，所以更容易体现为量价类因子的特点：与市值因子有更高的相关性。因而使用传统市值行业中性法很难完全剥离市值风格对价值因子的影响。以 2021 年 6 月末的 EtoP 价值因子为例，其对市值以及市值二、三和四阶项回归后，我们发现所有市值高阶项的回归系数均显著不等于 0，最高 t 显著性达-9.27，2021 年 6 月并非特例，事实上绝大部分时间 EtoP 因子对非线性市值回归均能发现回归系数高度显著的现象，表明 EtoP 价值因子长期易受非线性市值风格的影响。

表 1 ETOP 与市值高阶项回归结果

R-squared（拟合优度）： 0.093						
No. Observations(样本数量): 4258						
	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]
Size（市值）	1.4888	0.107	13.958	0	1.28	1.698
Size_square（市值平方）	-0.6105	0.066	-9.272	0	-0.74	-0.481
Size_cube（市值立方）	0.1062	0.016	6.602	0	0.075	0.138
Size_quar（市值四次方）	-0.0063	0.001	-4.867	0	-0.009	-0.004
Constant（常数项）	-18.4169	1.292	-14.252	0	-20.95	-15.883

数据来源：国泰君安证券研究

为解决非线性市值相关性问题,我们在信息提纯时加入了市值的二次项、三次项,改进后新的市值行业中性法为:

$$\text{Factor}_{\text{raw}} = \beta_1 \text{Size} + \beta_2 \text{IndusL1}_{\text{dummy}} + \beta_3 \text{Size}^2 + \beta_4 \text{Size}^3 + \varepsilon$$

$$\text{Factor}_{\text{neut}} = \varepsilon$$

加入市值高阶项后,价值因子 RANKIC, ICIR, 多空收益, 多头收益均有一定改善,其中多空年化收益上升了 17.2%。

表 2 增加市值高阶项后变化

	原始	新增高阶项	变化率
RankIC	0.0491	0.0536	9.0%
ICIR	2.3978	2.6123	8.9%
多空年化收益	0.0944	0.1107	17.2%
多头年化收益(前 20%)	0.2151	0.2219	3.2%

数据来源: WIND 资讯, 国泰君安证券研究

数据区间: 2009 年 1 月至 2021 年 6 月

2.2.2. 改进方案 2: 增加市值与行业的交叉项

传统市值与行业中性法后指标仍受市值影响的另一个原因是传统方法未做到行业内市值中性。由于各行业市值分布差异较大,不同行业内市值对指标的影响可能区别巨大,因此有必要加入市值与行业的交叉项缓解不同行业内市值对原始指标的影响,此改进方案下,新因子可表示为:

$$\text{Factor}_{\text{raw}} = \beta_1 \text{Size} + \beta_2 \text{IndusL1}_{\text{dummy}} + \beta_3 \text{Size} \cdot \text{IndusL1}_{\text{dummy}} + \varepsilon$$

$$\text{Factor}_{\text{neut}} = \varepsilon$$

仅加入市值与行业交叉项后,价值因子 RANKIC, ICIR, 多空收益, 多头收益同样均有小幅改善。

表 3 增加市值与行业交叉项后变化

	原始	新增交叉项	变化率
RankIC	0.0491	0.0508	3.4%
ICIR	2.3978	2.6606	11.0%
多空年化收益	0.0944	0.1019	8.0%
多头年化收益(前 20%)	0.2151	0.2168	0.8%

数据来源: 国泰君安证券研究

2.2.3. 改进方案 3: 三级行业取代一级行业

行业内部分化逐渐常态化,不同细分行业的基本面差异也正在加大,为了进一步控制细分行业对原始指标带来影响,我们把中信三级行业哑变量取代中信一级行业哑变量,即:

$$\text{Factor}_{\text{raw}} = \beta_1 \text{Size} + \beta_2 \text{IndusL3}_{\text{dummy}} + \varepsilon$$

$$\text{Factor}_{\text{neut}} = \varepsilon$$

其中 IndusL3_dummy 代表中信三级行业哑变量向量组。

从改进效果来看，采用中信三级行业哑变量虽使得指标 IC 小幅下降，但指标稳定性仍有明显提升：ICIR 从 2.39 提升至 2.71。除此之外，多空收益以及纯多头收益均有一定改善。

表 4 使用三级行业中性后变化

	原始	三级行业中性	变化率
RankIC	0.0491	0.0477	-2.9%
ICIR	2.3978	2.7063	12.9%
多空年化收益	0.0944	0.1022	8.2%
多头年化收益(前 20%)	0.2151	0.2183	1.5%

数据来源：国泰君安证券研究

2.2.4. 综合改进方案：完全市值行业中性法

综合上述三种改进方案，最终我们形成新的市值行业中性提纯法，此方法综合了非线性市值中性、行业内市值中性以及三级行业中性，可称之为完全市值行业中性法：

$$\begin{aligned} \text{Factor}_{\text{raw}} = & \beta_1 \text{Size} + \beta_2 \text{Size}^2 + \beta_3 \text{Size}^3 \quad (\text{非线性市值中性}) \\ & + \beta_4 \text{Size} \cdot \text{IndusL1}_{\text{dummy}} \quad (\text{行业内市值中性}) \\ & + \beta_5 \text{IndusL3}_{\text{dummy}} + \varepsilon \quad (\text{三级行业中性}) \end{aligned}$$

$$\text{Factor}_{\text{neut}} = \varepsilon$$

其中，

IndusL1_dummy 代表中信一级行业哑变量向量组

IndusL3_dummy 代表中信三级行业哑变量向量组

在新方法下，因子稳定性大幅提升，ICIR 上升 37.3%，多空年化收益上涨 27.8%，多头表现亦有小幅改善。

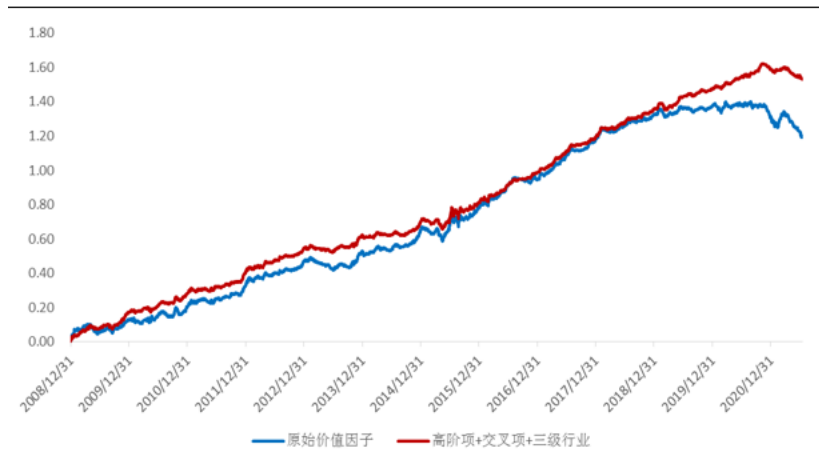
表 5 完全市值行业中性法改进后变化

	原始	新增交叉项	变化率
RankIC	0.0491	0.0538	9.6%
ICIR	2.3978	3.2922	37.3%
多空年化收益	0.0944	0.1207	27.8%
多头年化收益(前 20%)	0.2151	0.2264	5.3%

数据来源：国泰君安证券研究

从多空收益累计收益对比可以看到，新方法收益改善主要源于 2019 年以后。实证结果同时表明，价值风格长期来看在 A 股市场并未失效，2020 年 4 季度以来价值风格的回撤与大市值以及中市值风格的强势有直接关系。

图 4 完全市值行业中性法改进前后多空累计收益净值对比



数据来源：国泰君安证券研究

2.3. 小节

本节介绍了三种对于原市值行业中性法的改进方案。三种方案均优于传统市值行业中性法。整体表现来看，方案一非线性市值中性优于方案二行业内市值中性，方案二优于方案三中信三级行业中性。综合三种方案的中性法为完全市值行业中性法，表现最佳。

3. 完全市值行业中性法在量化选股中的应用

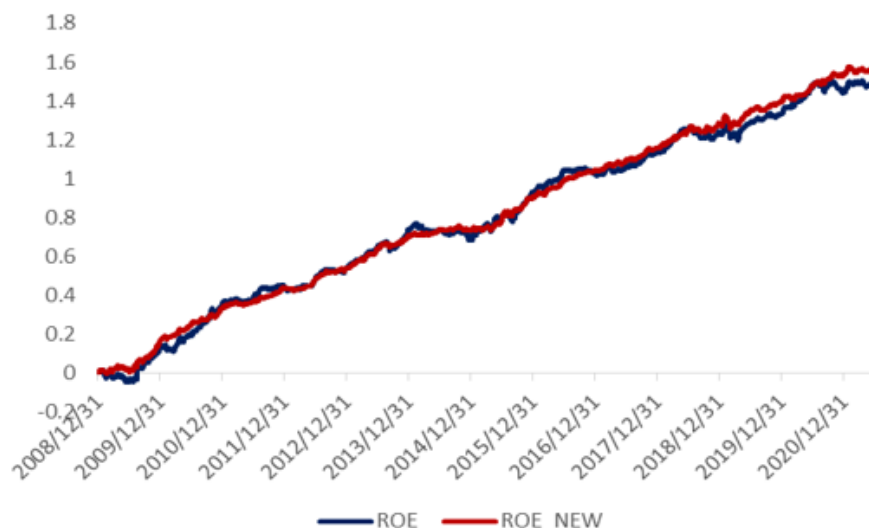
3.1. 完全市值行业中性法的适用范围

完全市值行业中性法对 ETOP 价值指标的改善是否特例？该方法是否具有普适性？本小节分别基于基本面、技术面和另类数据的三个案例加以说明。

3.1.1. 基本面因子案例：ROE 的改进

经测试，完全市值行业中性法对大部分基本面具有改进效果。使用新方法后，基本面指标多空收益稳定性、ICIR 等指标有一定提升，对于部分指标 IC 会出现小幅下降。以 ROE 为例，从多空收益累积收益可以看出，新方法下过去 10 年 ROE 多空收益走势更加平滑。

图 5 ROE 改进前后多空累计收益净值对比



数据来源：国泰君安证券研究

表 6 ROE 改进后变化

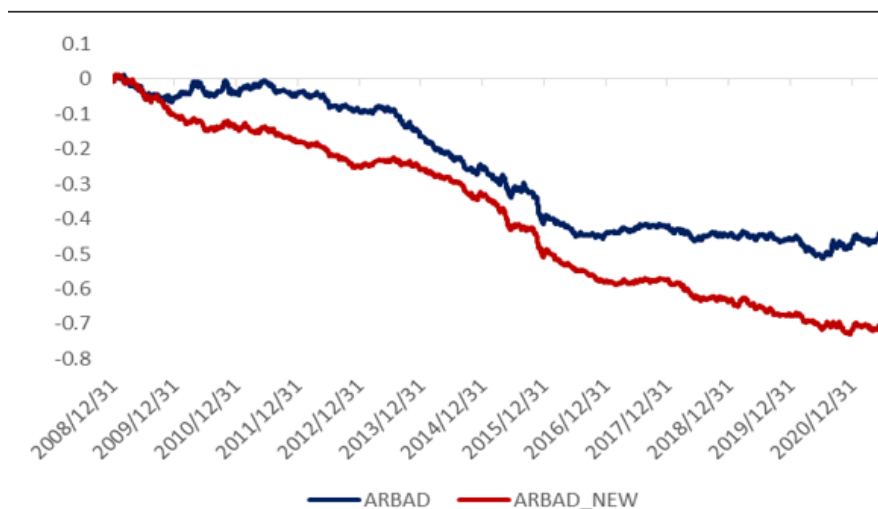
	ROE	ROE_NEW	变化率
RankIC	0.0451	0.0460	2.0%
ICIR	2.3115	3.3443	44.7%
多空年化收益	0.1191	0.1249	4.9%
多头年化收益(前 20%)	0.2281	0.2338	2.5%

数据来源：国泰君安证券研究

3.1.2. 另类数据案例：应收账款坏账率的改进

完全市值行业中性法对部分另类数据信息提纯大有裨益。应收账款坏账率在使用新方法后，IC、ICIR 和多空收益等指标显著提升，仅多头收益小幅下降，由于应收账款坏账率自身为空头逻辑，空头收益的大幅改善更有利用指标帮助躲避雷股。

图 6 应收账款坏账率改进前后多空累计收益净值对比



数据来源：国泰君安证券研究

表 7 应收账款坏账率改进后变化

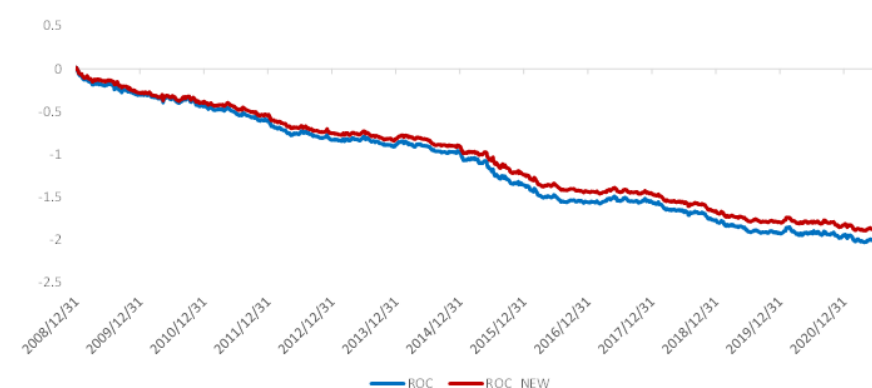
	ARBAD	ARBAD_NEW	变化率
RankIC	-0.0150	-0.0191	27.1%
ICIR	-1.3904	-2.0415	46.8%
多空年化收益	-0.0320	-0.0540	68.9%
多头年化收益(前 20%)	0.1595	0.1524	-4.4%

数据来源：国泰君安证券研究

3.1.3. 技术指标案例：过去 20 日涨跌幅

由于技术因子的选股逻辑常偏向于小市值，传统市值行业中性法仍使技术因子的多空收益中包含了大量市值风格收益。使用将新提纯方法后，技术因子 IC 以及多空收益由于市值风格的剔除容易出现小许下降，但反映稳定性的 ICIR 指标以及多头收益或有提升。以 20 日反转因子为例，指标 IC 及多空收益些许下降，但多头收益以及 ICIR 小幅改善。整体来看，使用完全市值行业中性法对技术因子的影响不大，但我们建议仍有必要对技术因子进行严格的行业与市值中性，因为完全市值行业中性技术 ALPHA 更适合连续特征离散化，有利用挖掘技术因子的非线性收益。

图 7 反转因子改进前后多空累计收益净值对比



数据来源：国泰君安证券研究

表 8 反转因子改进后变化

	ROC	ROC_NEW	变化率
RankIC	-0.0667	-0.0629	-5.8%
ICIR	-2.1924	-2.3540	7.4%
多空年化收益	-0.1539	-0.1451	-5.7%
多头年化收益(前 20%)	0.0649	0.0708	9.2%

数据来源：国泰君安证券研究

3.1.4. 小节

完全市值行业中性法可有效提升选股预测能力的稳定性（IR），使得指标更像 ALPHA，而非风格。该方法具有普适性，适用于各种数据类型的选股指标，该方法在基本面指标以及另类数据表现优于技术指标，可作为选股信息处理中的标准流程。

3.2. 完全市值行业中性法对策略收益的提升

由上文可知，完全市值行业中性法在单指标检验来看优于传统市值行业中性法。那么它是否能够提升量化策略最终的表现？如果能，提升幅度有多大？本小节通过实证给出答案，我们分别构建了基于完全市值行业中性以及传统市值行业中性的选股策略，其他回测配置保持一致。

表 9 选股回测配置

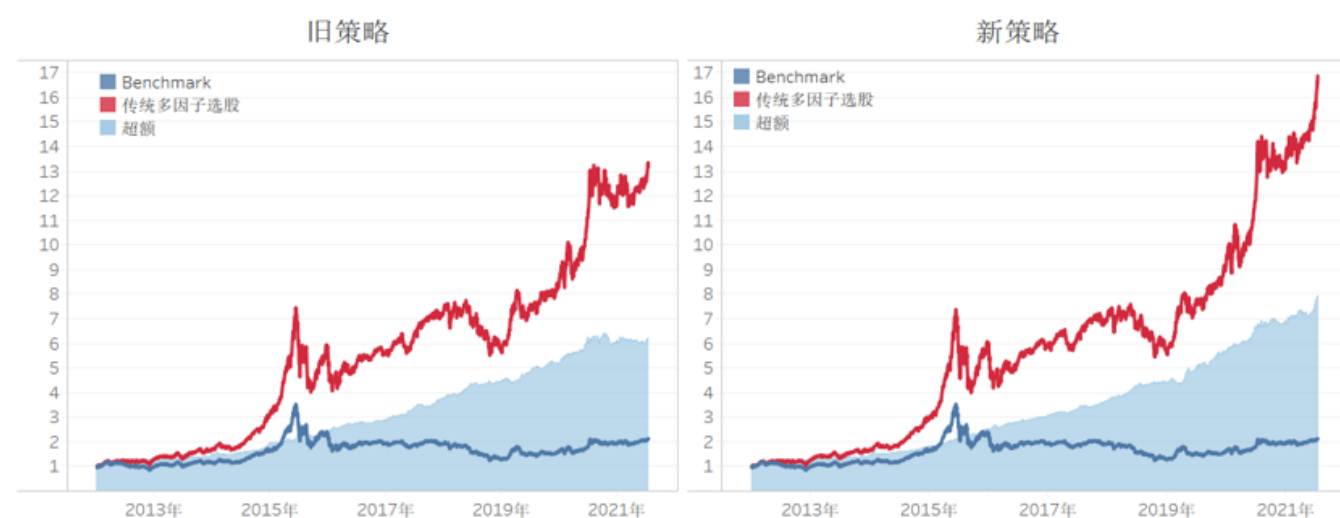
	中证 500 全市场指增
回测区间	201201-202107
调仓频率	月度
股票池	中证全指成分股
因子类型	基本面因子
因子加权方式	因子收益率均值加权
优化目标	最大化预期收益
跟踪误差约束	无

市值敞口约束	0.3
行业敞口约束	0.01
个股权重上限	0.02
交易成本	0.003
调仓成交价格	VWAP

数据来源：国泰君安证券研究

在 2012 年至 2021 年间，使用完全市值行业中性法的中证 500 指数增强策略收益更高、更稳健。其年化超额收益从 21.29% 提升到 24.43%，年化收益绝对涨幅 3.19%，相对涨幅 14.7%，信息比率由 2.92 改善至 3.69，改善幅度为 26.3%，而最大回撤进一步下降至 6.38%。从策略表现来看，完全市值行业中性法把对因子质量的提升转换为更好的模型预测能力，进而提升了策略表现。

图 8 中证 500 指增净值曲线对比



数据来源：国泰君安证券研究

表 10 中证 500 指增绩效对比

	年化超额收益	跟踪误差	信息比率	最大回撤	年换手倍数
简单市值行业中性	21.29%	7.28%	2.92	8.15%	5.56
完全市值行业中性	24.43%	6.63%	3.69	6.38%	5.80

数据来源：国泰君安证券研究

表 11 中证 500 指增分年度超额收益对比

	完全市值行业中性	简单市值行业中性
2012 年	24.37%	27.05%
2013 年	12.32%	10.86%
2014 年	24.77%	30.76%
2015 年	38.25%	25.94%
2016 年	21.46%	19.27%
2017 年	18.85%	29.48%

2018 年	20.81%	18.09%
2019 年	29.08%	17.09%
2020 年	21.55%	17.84%
2021 年(未年化)	14.21%	1.42%

数据来源：国泰君安证券研究

4. 总结

本篇报告提出的完全市值行业中性法其意义不仅在于改善选股指标的预测力，更在于提供一套标准的生成行业市值偏离较低的选股信号的方法，基于此方法可获取更为稳定的因子收益，进而给出更为精准的因子收益率预测，最终提升量化策略的表现。

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

本报告仅供国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。

本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌。过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。

本公司利用信息隔离墙控制内部一个或多个领域、部门或关联机构之间的信息流动。因此，投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的情况下，本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许范围内使用，并注明出处为“国泰君安证券研究”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

若本公司以外的其他机构（以下简称“该机构”）发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的证券。本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议，本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

评级说明

	评级	说明
股票投资评级	增持	相对沪深 300 指数涨幅 15%以上
	谨慎增持	相对沪深 300 指数涨幅介于 5%~15%之间
	中性	相对沪深 300 指数涨幅介于-5%~5%
	减持	相对沪深 300 指数下跌 5%以上
行业投资评级	增持	明显强于沪深 300 指数
	中性	基本与沪深 300 指数持平
	减持	明显弱于沪深 300 指数

国泰君安证券研究所

	上海	深圳	北京
地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 20 层	深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 34 层	北京市西城区金融大街甲 9 号 金融街中心南楼 18 层
邮编	200041	518026	100032
电话	(021) 38676666	(0755) 23976888	(010) 83939888
E-mail:	gtjaresearch@gtjas.com		